

Lógica de Programação

Aula 02 — Representações Visuais de Algoritmos

Nome: _____ Data: _____

1. Representações visuais de algoritmos

Algoritmos podem ser representados de três formas principais. Cada uma tem vantagens dependendo do contexto:

Representação	Descrição	Vantagem
Descrição narrativa	Texto em linguagem natural	Fácil de entender, mas impreciso
Fluxograma	Diagrama com símbolos padronizados	Visual — fácil de acompanhar o fluxo
Português estruturado	Pseudocódigo em português	Mais próximo do código real, sem sintaxe

2. Símbolos do fluxograma

Símbolo (forma)	Nome	Para que serve
Oval / Elipse	Terminal	Início e Fim do algoritmo
Paralelogramo	Entrada/Saída	Ler dados do usuário ou exibir resultado
Retângulo	Processo	Cálculo ou atribuição de valor
Losango	Decisão	Condição — caminho sim ou não
Seta	Fluxo	Indica a direção do algoritmo

3. Mesmo algoritmo nas três representações

Problema: calcular a média de dois números e exibir o resultado.

Português Estruturado

```
ALGORITMO calcular_media
INÍCIO
  LEIA numero1
  LEIA numero2
  media <- (numero1 + numero2) / 2
  ESCREVA media
FIM
```

Exercício 1 — Fluxograma

Desenhe (ou descreva com palavras) o fluxograma do algoritmo 'calcular_media' acima, usando os símbolos corretos:

Exercício 2 — Português estruturado

Escreva em português estruturado um algoritmo que leia o nome de um aluno e sua nota, e escreva ambos na tela:

Resumo da aula

- Algoritmos podem ser representados por narrativa, fluxograma ou português estruturado.
- Fluxograma usa símbolos padronizados: oval (início/fim), losango (decisão), retângulo (processo).
- Português estruturado (pseudocódigo) é a forma mais próxima do código real.